

GreenER — Diferenciais do DEVassos

Oct 1, 2026 · @Andrea

Todos os grupos vão entregar um painel que mostra quanto cada serviço emitiu. A proposta é o nosso GreenER também **recomendar** o que fazer, respondendo à pergunta que o próprio cliente colocou na documentação: “e se migrássemos para outra região?”.

1. A ideia principal: recomendador de migração

Para cada serviço, o sistema recalcula o CO₂e em todas as regiões e aponta a melhor troca. A energia do serviço não muda; muda só o fator de carbono da região.

- **Por serviço:** uma frase pronta, como “Mover o Fraud Detector de us-east para ca-central reduziria a emissão em 89%”.
- **No painel superior:** um indicador novo, “potencial de redução do ambiente”, somando as melhores trocas.
- **No mapa:** ao clicar na recomendação, um arco animado liga a região atual à sugerida.

Por que essa ideia

- **É barata.** O `/regions` da API de carbono já entrega os fatores de todas as regiões. É uma multiplicação a mais sobre a energia que já calculamos.
- **Usa o nosso ponto forte.** O arco no mapa é geoprocessamento a serviço da decisão, e não enfeite.
- **Responde ao cliente.** A documentação dele pergunta “e se migrássemos para outra região?” e “onde é possível economizar?”, mas nenhum requisito numerado cobre isso.
- **Completa o slogan.** “Monitorar, calcular, explicar” ganha um quarto passo: recomendar.

Exemplo com os fatores reais da API (emissões ilustrativas de 1 hora; destino ca-central, 40 g/kWh):

Serviço	Região atual (g/kWh)	CO ₂ e hoje	CO ₂ e em ca-central	Redução
Audit Stream	jp-east (465)	24,8 g	2,1 g	91%
Fraud Detector	us-east (378)	26,9 g	2,9 g	89%
Checkout Worker	us-east (378)	17,7 g	1,9 g	89%
Recommendation AI	eu-west (295)	25,6 g	3,5 g	86%
Email Dispatcher	br-sudeste (85)	1,9 g	0,9 g	53%

Somando as trocas, o ambiente inteiro emitiria cerca de 85% menos.

Limite a deixar claro na tela: a recomendação considera só carbono. Latência, custo e regras de localização de dados ficam fora da estimativa.

2. Dois complementos baratos

Os dois saem quase prontos de coisas que já planejamos e reforçam a confiança no sistema durante a demonstração.

Linha do tempo de incidentes

- Uma lista do tipo “Email Dispatcher ficou indisponível das 08:41 às 08:47”.
- Vem direto da tabela de eventos de status, que grava uma linha a cada mudança de estado.
- Na review, o cliente vai derrubar serviços ao vivo. Ver o sistema registrar a queda e o retorno na hora mostra que o RF02 funciona.

Cobertura dos dados

- Ao lado de cada número, mostrar quanto do período ele cobre: “calculado com 94% do período; 6% sem métricas”.
- Quando um serviço cai, a energia daquele intervalo não é somada. Sem esse aviso, o serviço pareceria mais “limpo” do que é.
- É honestidade sobre as lacunas, e um avaliador técnico costuma valorizar isso.

3. Quando mostrar: só na Sprint 3

A proposta é revelar o recomendador apenas na review de 23/11. Há dois motivos: o básico precisa estar firme antes, e a ideia fica guardada das outras equipes até não dar mais tempo de copiar.

Sprint	Review	O que mostramos	O que fica guardado
1	19/10	coleta, cálculo, histórico, cards e memória de cálculo	nada do recomendador
2	09/11	estados, mapa com bolhas, login, linha do tempo de incidentes	recomendador em desenvolvimento, fora da demonstração
3	23/11	recomendador, arco no mapa, potencial de redução, cobertura dos dados	—

O básico vem primeiro. Na review, o cliente vai adicionar, remover e derrubar serviços. Um sistema que reage certo a tudo isso já fica acima de vários grupos; o diferencial só conta em cima disso.

Cuidados para a ideia não vazar

- Desenvolver numa branch separada e só juntar à principal perto da Sprint 3. Se o repositório for público, as outras equipes enxergam os commits.
- Não citar o recomendador no backlog apresentado nas reviews 1 e 2.
- Este documento e a simulação da tela ficam só entre o time.

O custo dessa escolha: guardando até a Sprint 3, só temos uma review para ouvir o cliente sobre o recomendador. Para reduzir o risco, vale perguntar antes, por e-mail, se a simulação de migração é bem-vinda. O e-mail vai só para o cliente, e a pergunta já está na nossa lista.

4. Para decidir hoje

- ☐ O recomendador de migração entra como nosso diferencial principal?
- ☐ Os dois complementos entram? Em qual sprint?
- ☐ Concordamos em revelar só na Sprint 3?
- ☐ O repositório é público ou privado? Quem cuida da branch separada?
- ☐ Quem envia ao cliente a pergunta sobre a simulação de migração?